



Estrategia de Examen

Para cada tipo de problema: cómo reconocerlo, pasos de resolución, fórmula clave y errores frecuentes. Úsala como árbol de decisión durante el examen.

1

Identifica el tipo

Lee el enunciado y usa la sección "¿Cómo lo reconozco?" para clasificar el problema.

2

Sigue los pasos

Ejecuta la resolución en el orden indicado; no te saltes pasos aunque parezcan obvios.

3

Aplica la fórmula

La fórmula clave ya está en la forma más útil. Sustituye directamente.

4

Revisa el error típico

Antes de dar la respuesta, comprueba el error frecuente de ese tipo de problema.

Filtrar por tema

HIDROSTÁTICA

Presión en un punto / Manometría

HIDROSTÁTICA

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Depósitos o tuberías conectadas con fluidos a distintas alturas
- ◆ Manómetro de columna de mercurio o agua
- ◆ Piden presión absoluta, relativa o diferencia de presiones

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Fijar el nivel de referencia ($z = 0$) en el punto más bajo
- 2 Subir por el fluido: $+\gamma z$ (presión crece al bajar)
- 3 En cada superficie libre: $P = P_0$ (presión impuesta)
- 4 Aplicar continuidad de presión en interfaces horizontales del mismo fluido
- 5 Si hay manómetro: recorrer el circuito de A a B sumando/restando $\gamma \Delta z$ de cada tramo

FÓRMULA CLAVE

$$P_B = P_A + \gamma_f (z_A - z_B)$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir presión absoluta (P) con relativa ($P - P_{atm}$)
- ⚠ Cambiar de signo al cruzar una interfaz: si subo en el fluido, la presión baja

⚠ Olvidar que 1 bar ≠ 1 atm (1 atm = 1,013 bar = 10,33 mca)

Fuerza sobre superficie plana sumergida

HIDROSTÁTICA

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Compuerta, pared, fondo plano inclinado o vertical
- ♦ Piden fuerza total y/o punto de aplicación (centro de presiones)

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar el centroide G de la superficie (tabla o cálculo)
- 2 Calcular la presión media: $P = \gamma \cdot \bar{y}$ ($\bar{y}$ = profundidad del centroide)
- 3 Fuerza total: $F = P \cdot A$
- 4 Centro de presiones: $y_{cp} = \bar{y} + I_G / (\bar{y} \cdot A)$
- 5 Si hay presión manométrica en superficie libre ($P_0 \neq 0$): $\bar{y}^* = \bar{y} + P_0 / (\gamma)$

FÓRMULA CLAVE

$$F = P \cdot A = \gamma \bar{y} A \quad y_{cp} = \bar{y} + \frac{I_G}{\bar{y} \cdot A}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar la profundidad de la base en lugar del centroide
- ⚠ Olvidar I_G para rectángulo: $bh^3/12$ (eje horizontal)
- ⚠ No proyectar si la superficie está inclinada ($\bar{y}$ se mide a lo largo del plano)

Fuerza sobre superficie curva sumergida

HIDROSTÁTICA

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Compuerta cilíndrica, esférica, sector circular
- ♦ Piden componentes horizontal y vertical de la fuerza

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 F_H = Fuerza sobre la proyección vertical plana (aplica la fórmula de superficie plana)
- 2 F_V = Peso del fluido en la columna vertical sobre la superficie (hacia abajo si el fluido está encima; hacia arriba si está debajo)
- 3 Si hay presión manométrica P_0 en la superficie libre: añadir $P_0 A_{\text{proy}}$ en cada componente
- 4 Resultante: $F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$, ángulo = $\arctan(F_V / F_H)$

FÓRMULA CLAVE

$$F_H = \gamma \bar{y}_{\text{proy}} A_{\text{proy}} \quad F_V = \gamma V_{\text{fluido}}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Invertir el signo de F_V según la posición del fluido
- ⚠ No incluir el volumen de fluido imaginario (cuando el fluido está debajo)
- ⚠ Usar F_H sobre la superficie curva en lugar de su proyección plana

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido
- ◆ Equilibrio de fuerzas (peso + empuje + tensión de cable, etc.)
- ◆ Piden calado, fracción sumergida o fuerza necesaria

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar fuerzas verticales: peso $W = \gamma_{\text{cuerpo}} \cdot V_{\text{total}}$, empuje $E = \gamma_{\text{fluido}} \cdot V_{\text{sumergido}}$
- 2 Equilibrio vertical: $\Sigma F_z = 0 \rightarrow$ despejar la incógnita (calado, fracción, fuerza)
- 3 Si hay cable o apoyo: añadir su fuerza al equilibrio
- 4 Para estabilidad: comparar metacentro M con centro de gravedad G (M por encima de G = estable)

FÓRMULA CLAVE

$$E = \gamma_{\text{fluido}} V_{\text{sumergido}} \quad W = \gamma_{\text{cuerpo}} V_{\text{total}}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar V_{total} en el empuje cuando el cuerpo no está completamente sumergido
- ⚠ Confundir densidad relativa con fracción sumergida (son iguales solo si $\rho_{\text{fluido}} = \rho_{\text{agua}}$)

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Tubo capilar, burbuja, gota, película de jabón
- ◆ Ángulo de contacto θ dado
- ◆ Piden altura de ascenso/descenso o presión interior de burbuja

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Equilibrio de fuerza de tensión (vertical) vs. peso de la columna
- 2 Tubo circular: $h = 4\sigma \cos\theta / (\gamma d)$
- 3 Ranura plana (ancho b): $h = 2\sigma \cos\theta / (\gamma b)$ — misma lógica, distinto perímetro
- 4 Burbuja en líquido: $\Delta P = 2\sigma/R$; gota libre o película de jabón: $\Delta P = 4\sigma/R$

FÓRMULA CLAVE

$$h = \frac{4\sigma \cos\theta}{\gamma d} \quad (\text{tubo circular}) \quad \Delta P_{\text{burbuja}} = \frac{2\sigma}{R}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir burbuja en líquido (1 interfaz, $\Delta P = 2\sigma/R$) con jabón (2 interfaces, $\Delta P = 4\sigma/R$)
- ⚠ Olvidar el $\cos\theta$: $\theta > 90^\circ \rightarrow$ descenso capilar (mercurio en vidrio)

Bernoulli sin pérdidas (flujo ideal)

BERNOULLI

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Fluido ideal (no viscoso) o se indica "sin pérdidas"
- ◆ Dos secciones del mismo conducto o entre dos puntos de una línea de corriente
- ◆ Piden velocidad, presión, caudal o altura piezométrica

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Elegir dos secciones (1 → 2) en la misma línea de corriente
- 2 Continuidad: $Q = A_1 v_1 = A_2 v_2 \rightarrow$ despejar v incógnita
- 3 Bernoulli: $P_1/\gamma + v_1^2/2g + z_1 = P_2/\gamma + v_2^2/2g + z_2$
- 4 Sustituir y despejar la incógnita

FÓRMULA CLAVE

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Aplicar entre puntos que NO están en la misma línea de corriente
- ⚠ Olvidar las unidades: si γ en N/m^3 y P en $Pa \rightarrow P/\gamma$ en metros
- ⚠ No usar continuidad antes de Bernoulli $\rightarrow$ dos incógnitas

Bernoulli con pérdidas de carga

BERNOULLI

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Tuberías reales (viscosas), longitudes y rugosidades dadas
- ◆ Válvulas, codos, ensanchamientos en el recorrido
- ◆ Hay que incluir h_f en la ecuación

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar todas las pérdidas: Darcy-Weisbach (continuas) + pérdidas locales
- 2 $h_{f,cont} = f \cdot (L/D) \cdot v^2/2g$; $h_{f,loc} = K \cdot v^2/2g$
- 3 Bernoulli extendido: $E_1 = E_2 + h_f$ (h_f suma de todas las pérdidas)
- 4 Si hay bomba: añadir H_m al lado de la energía de entrada

FÓRMULA CLAVE

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + H_m = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_f$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Sumar h_f al lado equivocado (siempre se resta a la energía en el sentido del flujo)
- ⚠ Olvidar que en depósitos grandes: $v \approx 0$ y $P = P_{atm}$ en la superficie

* CANTIDAD DE MOVIMIENTO (QDM)

Chorro libre sobre placa o álabe

QDM

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Chorro que impacta sobre una superficie plana o curva
- ◆ Velocidad de salida $\approx$ velocidad de entrada (fluido ideal)
- ◆ Piden fuerza sobre la placa/álabe o fuerza de reacción

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Volumen de control: engloba la región donde cambia el momento
- 2 En chorro libre: $P_{\text{entrada}} = P_{\text{salida}} = P_{\text{atm}} \rightarrow$ no hay términos de presión
- 3 $\Sigma F = \rho Q(v_{\text{salida}} - v_{\text{entrada}})$ — vectorialmente, por componentes
- 4 Placa plana perpendicular: $F = \rho Qv$ (solo componente normal)
- 5 La fuerza sobre el fluido = -Fuerza sobre la placa

FÓRMULA CLAVE

$$\Sigma F = \rho Q(v_2 - v_1)$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ No descomponer en componentes x e y cuando el chorro es oblicuo
- ⚠ Confundir la fuerza sobre el fluido con la fuerza sobre la placa (signos opuestos)
- ⚠ Olvidar que en álabe curvo la velocidad de salida tiene dirección diferente

Fuerzas en codos, bifurcaciones y toberas

QDM

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Tubería que cambia de dirección (codo) o de sección (tobera, difusor)
- ◆ Fluido a presión (no chorro libre)
- ◆ Piden fuerza sobre el accesorio o las bridas

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Calcular P_1 y P_2 mediante Bernoulli + continuidad
- 2 Aplicar QdM: $\Sigma F = \rho Q(v_2 - v_1)$ — vectorialmente
- 3 Incluir fuerzas de presión: $+P_1A_1$ en entrada, $-P_2A_2$ en salida (manométricas)
- 4 La fuerza R es la reacción del accesorio $\rightarrow$ aparece con signo cambiado

FÓRMULA CLAVE

$$R_x + P_1A_1 - P_2A_2 \cos \theta = \rho Q(v_2 \cos \theta - v_1)$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar los términos de presión (P·A) en la ecuación de QdM
- ⚠ No definir el sistema de referencia con sentido positivo claro antes de proyectar

Pérdida de carga continua (Darcy-Weisbach + Colebrook)

TUBERÍAS

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Tubería de longitud L , diámetro D , rugosidad ε/D
- ◆ Se dan ν (viscosidad cinemática) y Q o v
- ◆ Problema Tipo I (Q dado, busca h_f), Tipo II (h_f dado, busca Q), Tipo III (busca D)

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Calcular $Re = vD/\nu$; si $Re < 2300 \rightarrow$ flujo laminar, $f = 64/Re$
- 2 Flujo turbulento: Colebrook-White iterativa (o Moody). Inicio con Swamee-Jain: $f_0 = 0,25/[\log(\varepsilon/3,7D + 5,74/Re^{0,9})]^2$
- 3 $h_f = f \cdot (L/D) \cdot v^2/2g$
- 4 Tipo II: suponer f y calcular Q , luego recalcular Re , iterar hasta convergencia ($<1\%$)
- 5 Tipo III: despejar $D^5 = 8fLQ^2/(\pi^2g \cdot h_f)$, iterar en $f(D)$

FÓRMULA CLAVE

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} \quad \frac{1}{f} = -2 \log \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re \sqrt{f}} \right)$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ No iterar en Tipo II/III: la f inicial raramente es exacta
- ⚠ Confundir ε (rugosidad absoluta, mm) con ε/D (relativa, adimensional)
- ⚠ Tipo III: redondear D al diámetro comercial superior, no inferior

Hazen-Williams (agua a 20 °C)

TUBERÍAS

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Enunciado menciona coeficiente C de Hazen-Williams
- ◆ Agua a temperatura próxima a 20 °C
- ◆ Frecuente en abastecimiento urbano o redes de distribución

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Fórmula directa: $J = 10,67 \cdot Q^{1,852} / (C^{1,852} \cdot D^{4,87})$ [m/m, Q en m^3/s , D en m]
- 2 Pérdida: $h_f = J \cdot L$
- 3 No requiere iteración (sin factor de fricción)

FÓRMULA CLAVE

$$J = \frac{10,67 Q^{1,852}}{C^{1,852} D^{4,87}}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar Hazen-Williams para fluidos distintos del agua o temperaturas muy altas
- ⚠ Confundir las unidades: Q en m^3/s y D en m (no litros ni centímetros)

Pérdidas locales (accesorios)

TUBERÍAS

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ◆ Válvulas, codos, té, ensanchamientos bruscos o graduales

- ♦ Se da coeficiente K o equivalencia en longitud (L_{eq})

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 $h_{loc} = K \cdot v^2 / 2g$ (v = velocidad en la sección de referencia del accesorio)
- 2 Ensanchamiento brusco (Borda-Carnot): $h_e = (v_1 - v_2)^2 / 2g$
- 3 L_{eq} : $h_{loc} = f \cdot (L_{eq}/D) \cdot v^2 / 2g \rightarrow$ equivale a añadir longitud ficticia
- 4 Sumar todas las pérdidas locales de la instalación

FÓRMULA CLAVE

$$h_{loc} = K \frac{v^2}{2g} \quad h_{Borda} = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ En ensanchamiento brusco: usar $(v_1 - v_2)^2$ no $v_1^2 - v_2^2$
- ⚠ Usar la velocidad de la sección incorrecta para K (suele ser la de mayor velocidad)

REDES DE TUBERÍAS

Tuberías en serie y en paralelo

REDES

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Dos o más tuberías conectadas secuencialmente o en derivación
- ♦ Mismo Q en serie; misma h_f en paralelo

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Serie: $Q_1 = Q_2$; $h_{f,total} = \sum h_{f,i}$
- 2 Paralelo: $h_{f,1} = h_{f,2}$; $Q_{total} = Q_1 + Q_2$
- 3 En paralelo: expresar $Q_i(h_f)$ con Darcy-Weisbach, sustituir en Q_{total} y resolver
- 4 Iterar f si es necesario (Tipo II para cada ramal)

FÓRMULA CLAVE

$$\text{Serie: } h_{f,T} = \sum h_{f,i}, \quad Q = cte \quad \text{Paralelo: } h_{f,1} = h_{f,2}, \quad Q_T = Q_1 + Q_2$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ En paralelo: igualar pérdidas de carga, no caudales
- ⚠ Olvidar que las pérdidas locales en los nodos también se suman

Redes complejas: nodos y ley de mallas

REDES

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Más de dos tuberías convergiendo en un nodo con demandas
- ♦ Topología en malla o árbol con puntos intermedios

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Ley de nodos: $\sum Q_{entrada} = \sum Q_{salida}$ en cada nodo
- 2 Ley de mallas: $\sum h_f = 0$ en cada malla cerrada (signos según sentido)

- 3 Sistema de ecuaciones con incógnitas = número de tuberías desconocidas
- 4 En exámenes UPV/EHU: la red suele simplificarse a 2-3 tuberías con datos suficientes para resolución directa

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$\sum Q_{entrada} = \sum Q_{salida} \quad \sum_{malla} h_f = 0$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ No asignar sentidos de circulación consistentes antes de escribir las ecuaciones
- ⚠ Olvidar convertir demandas (l/s → m³/s) antes de sustituir

⚙ BOMBAS Y SISTEMAS

Punto de funcionamiento bomba-instalación

BOMBAS

🔍 ¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Curva característica $H_b(Q)$ de la bomba
- ♦ Instalación con Δz , tuberías y pérdidas
- ♦ Piden Q y H en el punto de operación

📖 PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Escribir curva de la instalación: $H_{inst} = \Delta z + h_f(Q) = \Delta z + K \cdot Q^2$
- 2 Igualar $H_b(Q) = H_{inst}(Q)$ y resolver (analítica o gráficamente)
- 3 Rendimiento: $\eta = \rho g Q H_m / P_{eje}$
- 4 Potencia absorbida: $N = \rho g Q H_m / \eta$

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$H_{inst}(Q) = \Delta z + K Q^2 \quad N_a = \frac{\rho g Q H_m}{\eta}$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar incluir Δz en la curva del sistema (puede ser negativa si la bomba aspira de un nivel superior)
- ⚠ Confundir H_m (altura manométrica) con la diferencia de cotas

NPSH y cavitación

BOMBAS

🔍 ¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Mención de cavitación, presión de vapor P_v o NPSH
- ♦ Bomba aspirando desde un depósito o lago
- ♦ Piden altura máxima de aspiración o riesgo de cavitación

📖 PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 NPSH disponible: $NPSH_d = (P_{atm} - P_v) / \gamma - z_{bomba} - h_{f,asp}$
- 2 Condición de no cavitación: $NPSH_d \geq NPSH_r$ (requerido, dato de fabricante)
- 3 Altura máxima: $z_{max} = (P_{atm} - P_v) / \gamma - NPSH_r - h_{f,asp}$

- 4 Si preguntan qué ocurre al cerrar la válvula: $Q \rightarrow 0$, $h_f \rightarrow 0$, $NPSH_d$ aumenta (más margen)

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$NPSH_d = \frac{P_{atm} - P_v}{\gamma} - z_{bomba} - h_{f,asp} \geq NPSH_r$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Tomar z_{bomba} positivo cuando la bomba está por encima del nivel del depósito (correcto) pero negativo si está por debajo (suma, no resta)
- ⚠ Olvidar h_f en la línea de aspiración
- ⚠ Usar $P_{atm} = 101325$ Pa pero γ del fluido distinto del agua $\rightarrow$ resultado erróneo

Bombas en serie y en paralelo

BOMBAS

🔍 ¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Dos bombas idénticas (o distintas) trabajando juntas
- ♦ Preguntan si es mejor serie o paralelo para cada instalación

📄 PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Serie (idénticas): nueva curva $H_{2b}(Q) = 2 \cdot H_b(Q)$ — se duplica la altura a igual Q
- 2 Paralelo (idénticas): nueva curva $H_{2b}(Q) = H_b(Q/2)$ — se duplica el caudal a igual H
- 3 Intersectar la curva combinada con la curva de la instalación
- 4 Serie conviene para instalaciones con gran Δz ; paralelo para instalaciones de baja resistencia

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$\text{Serie: } H_{2b}(Q) = 2H_b(Q) \quad \text{Paralelo: } Q_{2b}(H) = 2Q_b(H)$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ En paralelo: el punto de trabajo de cada bomba NO es el mismo que en operación individual
- ⚠ Añadir curvas gráficamente con la transformación incorrecta (sumar H en paralelo en lugar de Q)

Diseño de instalación: selección de diámetro

BOMBAS

🔍 ¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Altura manométrica H_m y caudal Q_d dados (de diseño)
- ♦ Tubería de longitud y rugosidad conocidas
- ♦ Piden diámetro comercial mínimo que permita el caudal

📄 PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Bernoulli entre depósitos: $H_m = \Delta z + h_f(Q, D)$
- 2 Despejar $h_f = H_m - \Delta z$
- 3 Tipo III: $D^5 = 8fLQ^2 / (\pi^2 g h_f)$ — iniciar con $f = 0,02$
- 4 Iterar: calcular $v = Q/A$, Re , nuevo f (Colebrook), nuevo D
- 5 Escoger el diámetro comercial inmediatamente superior al calculado

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$D^5 = \frac{8fLQ^2}{\pi^2 g h_f}$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Redondear al diámetro comercial inferior (el caudal no llegaría al requerido)
- ⚠ No reiterar f después de cambiar D al valor comercial

✏ MEDIDA DE CAUDAL

Venturímetro y Orificímetro

MEDIDA DE CAUDAL

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Sección de la tubería que se estrecha y recupera (venturi) o placa con orificio
- ♦ Manómetro diferencial entre sección 1 y garganta
- ♦ Coeficiente de descarga C_d o C_v dado

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Δh del manómetro: $\Delta h = T \cdot (s_m/s_f - 1)$ [T = lectura del manómetro, s = densidades relativas]
- 2 $Q_{teo} = (A_1 \cdot A_2 / \sqrt{A_1^2 - A_2^2}) \cdot \sqrt{2g\Delta h}$
- 3 $Q_{real} = C_d \cdot Q_{teo}$

FÓRMULA CLAVE

$$Q_{teo} = \frac{A_1 A_2}{\sqrt{A_1^2 - A_2^2}} \sqrt{2g\Delta h} \quad \Delta h = T \left(\frac{s_m}{s_f} - 1 \right)$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar la corrección del manómetro: $\Delta h \neq T$ si el fluido del manómetro $\neq$ fluido de trabajo
- ⚠ Usar A en lugar de $A_1 \cdot A_2 / \sqrt{A_1^2 - A_2^2}$ en la fórmula del caudal teórico

Vertederos de aforo (rectangular, triangular)

MEDIDA DE CAUDAL

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Canal abierto con un obstáculo sobre el que el fluido vierte libremente
- ♦ Se mide la lámina de agua H sobre el umbral

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Rectangular: $Q = C_d \cdot (2/3) \cdot b \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{3/2}$
- 2 Triangular (θ): $Q = C_d \cdot (8/15) \cdot \tan(\theta/2) \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{5/2}$
- 3 $C_d \approx 0,611$ para vertedero de pared delgada

FÓRMULA CLAVE

$$Q = C_d \frac{2}{3} b \sqrt{2g} H^{3/2} \quad (\text{rectangular})$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir el exponente: $H^{3/2}$ para rectangular, $H^{5/2}$ para triangular
- ⚠ Medir H desde el fondo del canal en vez de desde el umbral

CANALES A SUPERFICIE LIBRE

Flujo uniforme: Manning-Strickler

CANALES

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Canal de pendiente y geometría constante
- ♦ Coeficiente de Manning n dado

♦ Flujo uniforme (tirante normal y constante)

 PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Calcular sección mojada A y perímetro mojado P en función del tirante y
- 2 Radio hidráulico: $R_h = A/P$
- 3 Manning: $Q = (1/n) \cdot A \cdot R_h^{2/3} \cdot J^{1/2}$ [J = pendiente, adimensional]
- 4 Si la incógnita es y: iterar o resolver implícitamente (A y R_h dependen de y)
- 5 Sección óptima rectangular: $B = 2y$; trapezoidal: $B + 2Zy = 2y\sqrt{1+Z^2}$

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} J^{1/2}$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ J es la pendiente del fondo ($\sin/\tan \approx \sin$ para ángulos pequeños), no en porcentaje
- ⚠ Usar $R_h = D/4$ solo para tubería circular llena; en canal calcular A/P

Flujo crítico y número de Froude

CANALES

 ¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Piden tirante crítico y_c o pendiente crítica J_c
- ♦ Resalto hidráulico, paso de subcrítico a supercrítico
- ♦ Canal con cambio de pendiente o control en la descarga

 PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 $Fr = v/\sqrt{g \cdot y}$ para canal rectangular; $Fr = 1 \rightarrow$ flujo crítico
- 2 Tirante crítico rectangular: $y_c = (Q^2/(g \cdot b^2))^{1/3}$
- 3 $Fr < 1$: subcrítico (lento, profundo); $Fr > 1$: supercrítico (rápido, poco calado)
- 4 Resalto: usar ecuación de momento + continuidad para y_2 dado y_1 y Fr_1

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{g \cdot y}} \quad y_c = \left(\frac{Q^2}{g \cdot b^2} \right)^{1/3}$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Para secciones no rectangulares: $Fr = Q \cdot \sqrt{T} / (A^{3/2} \cdot \sqrt{g})$ donde T es la anchura superficial
- ⚠ Confundir y_c (tirante crítico) con y_n (tirante normal de Manning)

ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SEMEJANZA

Teorema Pi de Buckingham

AN. DIMENSIONAL

 ¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Lista de variables físicas que intervienen en un fenómeno
- ♦ Piden grupos adimensionales o relación funcional entre ellos
- ♦ Modelo a escala reducida (semejanza)

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Contar n variables y k dimensiones básicas independientes (M, L, T)
- 2 Número de grupos Π : $p = n - k$
- 3 Elegir k variables repetidas (no pueden formar un grupo Π entre sí)
- 4 Formar cada Π_i multiplicando las repetidas con exponentes incógnitos $\times$ la variable restante, imponer $[\Pi_i] = 1$
- 5 Sistema de ecuaciones lineales $\rightarrow$ exponentes $\rightarrow$ expresión final

FÓRMULA CLAVE

$$p = n - k \quad \Pi_i = v_1^{a_i} v_2^{b_i} v_3^{c_i} \cdot x_i$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Elegir variables repetidas que ya forman un grupo adimensional (e.g., ρ, v, L es válido; $\rho, v, \rho v^2$ no)
- ⚠ Contar mal las dimensiones básicas: a veces θ (temperatura) es una cuarta dimensión
- ⚠ No verificar que el resultado es efectivamente adimensional

Semejanza hidráulica: modelos a escala

AN. DIMENSIONAL

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Modelo físico a escala $\lambda = L_m/L_p$
- ♦ Misma geometría pero distintas dimensiones
- ♦ Piden velocidad, caudal o fuerza en el prototipo/modelo

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar qué número adimensional domina: Re (viscosidad) o Fr (gravedad)
- 2 Semejanza Froude (flujo con superficie libre): $Fr_m = Fr_p \rightarrow v_m/v_p = \sqrt{\lambda}$
- 3 Semejanza Reynolds (tuberías a presión): $Re_m = Re_p \rightarrow v_m/v_p = v_m/(v_p \cdot \lambda)$
- 4 Escalar caudal: $Q_m/Q_p = \lambda^{5/2}$ (Froude) o $\lambda \cdot (v_m/v_p)$ (Reynolds)

FÓRMULA CLAVE

$$\lambda = L_m/L_p \Rightarrow v_m/v_p = \sqrt{\lambda} \text{ (Froude)}, \quad Q_m/Q_p = \lambda^{5/2}$$

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Aplicar semejanza Reynolds a canales abiertos (debe ser Froude)
- ⚠ Olvidar que si $v_m = v_p$ (mismo fluido), la semejanza Reynolds exige $v_m \cdot D_m = v_p \cdot D_p$

Compresibilidad y módulo elástico

AN. DIMENSIONAL

¿CÓMO LO RECONOZCO?

- ♦ Módulo de compresibilidad E o $\alpha = 1/E$ dados
- ♦ Variación de volumen o presión en un fluido confinado
- ♦ Cilindro hidráulico, depósito a presión, variación de densidad

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 $\Delta V/V_0 = -\Delta P/E$ (compresión: ΔP positivo $\rightarrow \Delta V$ negativo)
- 2 Cilindro: $\Delta P = F/A$; luego $\Delta V = V_0 \cdot \Delta P/E$

3 Velocidad del sonido: $c = \sqrt{E/\rho}$

4 Golpe de ariete: $\Delta P = \rho \cdot c \cdot \Delta v$

⚡ FÓRMULA CLAVE

$$\frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{\Delta P}{E} = -\alpha \Delta P \quad c_{sonido} = \sqrt{E/\rho}$$

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir α (compresibilidad) con E (módulo elástico): $\alpha = 1/E$
- ⚠ No considerar las deformaciones de la tubería en el golpe de ariete completo